Hướng dẫn thực hành môn Xác suất & Thống kê

Tài liệu này hướng dẫn cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sử dụng phần mềm *Microsoft Excel* hỗ trợ việc học tập và thi môn Xác suất & Thống kê.

Yêu cầu: tự học 10 tiết, tổng thời gian thực hành làm mẫu trên lớp 3 tiết, thực hành trên phòng máy 3 tiết.

Link tải phần mềm, tài liệu, video hướng dẫn thực hành,… tại:

https://github.com/ThinhND-HUCE/xstk2

1 Excel

1.1 Cách sử dụng Excel

Lệnh tính toán bắt đầu bằng dấu "**=**" và theo sau là một *biểu thức*

```
= biểu thức
```

trong đó `biểu thức` có thể bao gồm

- Các phép tính số học gồm các phép toán `+` `-` `*` `/` `^`, các dấu ngoặc tròn `( )` để nhóm biểu thức con nếu cần.
- Địa chỉ của một ô khác.
- Các hàm[1], chẳng hạn, biểu thức chứa một hàm đơn giản

```
= tên_hàm(tham số 1, tham số 2, ... )
```

  - Nếu dấu chấm thập phân được quy định là dấu chấm "**.**" thì dấu ngăn cách tham số là dấu phẩy "**,**" và trong trường hợp còn lại, dấu chấm thập phân là dấu phẩy, thì dấu ngăn cách tham số là dấu chấm phẩy "**;**". Dấu ngăn cách tham số, nếu có, cũng được chỉ dẫn rõ ràng sau khi nhập xong `tên_hàm(` trong biểu thức của lệnh tính toán.
  - Tính năng *Formula AutoComplete*—tự động hoàn tất công thức: khi gõ một vài chữ cái đầu của hàm, chương trình sẽ hiển thị các hàm phù hợp, cụ thể là các hàm bắt đầu bằng cụm chữ đó. Dùng phím mũi tên để chọn hàm, rồi nhấn phím *Tab* để tự động hoàn tất tên hàm.

[1] Ngoài cách gõ hàm trực tiếp, có thể nhập hàm bằng thao tác trên giao diện, bằng một trong ba cách:

- Phím tắt *Shift* + *F3*, hoặc
- Nhấp vào nút $\boxed{f_x}$ ngay phía dưới thanh *Menu*, hoặc
- *[Menu]Formulas* → *Insert Function*.

Trên giao diện, nên chọn chủ đề *Statistical* để lọc các hàm sử dụng trong môn học.

– Tên hàm *không* quan trọng CHỮ HOA hay chữ thường.

– Các hàm sơ cấp

Hàm lý thuyết	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\cot x$	$\ln x$	e^x
Hàm trong Excel	`sin(x)`	`cos(x)`	`tan(x)`	`cot(x)`	`ln(x)`	`exp(x)`
	$\arcsin x$	$\arccos x$	$\arctan x$	$\text{arccot} x$	$\log_a x$	
	`asin(x)`	`acos(x)`	`atan(x)`	`acot(x)`	`log(x, a)`	

với x là biểu thức.

Sau khi hoàn thiện lệnh, nhấn *Enter* để thực thi lệnh. Sửa lệnh bằng cách nhấp đúp chuột trái, hoặc nhấn *F2*.

Tính năng *AutoFill*—tự động điền giá trị / lệnh: đưa con trỏ vào góc dưới bên phải của một ô đến khi xuất hiện dấu cộng đen đậm → nhấp giữ chuột trái → *kéo* sang theo hàng hoặc xuống theo cột. Khi đó giá trị / lệnh tại ô ban đầu sẽ lan truyền theo *quy tắc dễ nhận biết* tới dải ô mà chuột hướng đến.

1.2 Xác suất

	Lệnh	**Kết quả**	**Ghi chú**
1	`= fact(n)`	$n!$	
2	`= combin(n, k)`	C_n^k	
3	`= binom.dist(x, n, p, 0)`	$f(x) = P(X = x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}$	$X \sim B(n,p)$
4	`= binom.dist(x, n, p, 1)`	$F(x) = P(X \le x) = \sum_{k=0}^{x} f(k)$	
5	`= poisson.dist(x, λ, 0)`	$f(x) = P(X = x) = e^{-\lambda} \dfrac{\lambda^x}{x!}$	$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$
6	`= poisson.dist(x, λ, 1)`	$F(x) = P(X \le x) = \sum_{k=0}^{x} f(k)$	
7	`= expon.dist(x, λ, 1)`	$F(x) = P(X \le x) = 1 - e^{-\lambda x}$	$X \sim \text{Exp}(\lambda)$
8	`= norm.dist(x, μ, σ, 1)`	$F(x) = P(X \le x) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$
9	`= norm.dist(x, 0, 1, 1)`	$\Phi(z) = P(Z \le z) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-\frac{t^2}{2}} dt$	$Z \sim N(0,1)$

Excel **không** hỗ trợ tính tích phân $I = \int_a^b f(x)dx$. Ta tính gần đúng bằng công thức Simpson

$$I \approx \sum_{i=1}^{n} (x_{2i} - x_{2i-2}) \frac{y_{2i-2} + 4y_{2i-1} + y_{2i}}{6},$$

với các bước được triển khai như sau:

1. Chia đoạn $[a,b]$ thành $2n$ đoạn bởi các điểm chia $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{2n-1} < x_{2n} = b$, trong đó $x_{2i-1} = \dfrac{x_{2i-2} + x_{2i}}{2}$, $i = 1, 2, \ldots, n$.

Trong Excel, các điểm chia với chỉ số chẵn được nhập vào cột `A`, có địa chỉ `A1:Am`, trong đó $m = n+1$ trong khi các điểm chia chỉ số lẻ được nhập vào cột `B`, có địa chỉ `B1:Bn`.

2. Tính giá trị hàm $y_i = f(x_i)$, $i = 0, 1, \ldots, 2n$.

   Trong Excel, các giá trị với chỉ số chẵn được tính tại cột `C`, các giá trị với chỉ số lẻ được tính tại cột `D`, có địa chỉ tương ứng là `C1:Cm` và `D1:Dn`.

3. Tính các số hạng $(x_{2i} - x_{2i-2})\dfrac{y_{2i-2} + 4y_{2i-1} + y_{2i}}{6}$.

   Trong Excel, các số hạng được đặt vào cột `E`, có địa chỉ `E1:En`. Chẳng hạn ô `E1` là lệnh

   ```
   = (A2 - A1) * (C1 + 4*D1 + C2) / 6
   ```

4. Lấy tổng của cột `E` cho ta giá trị gần đúng của tích phân.

VD1:

Kết quả	**Lệnh**
$C_{10}^4 = 210$	`= combin(10, 4)`
$\sum_{k=0}^{10} C_{800}^k 0.005^k \cdot 0.995^{800-k} = 0.9972$	`= binom.dist(10, 800, 0.005, 1)`

VD2: Đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ $f(x) = \begin{cases} kx^2(1-x), & \text{nếu } x \in [0,1], \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases}$

a) Xác định k. b) Tìm $P\left(X \geq \dfrac{1}{2}\right)$. c) Tìm $EX, DX, \sigma(X)$.

Yêu cầu: tính các tích phân được đóng khung để đạt được lời giải sau đây, bằng Excel, với số khoảng chia $2n$ là 10, là 20.

HD. a) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1 \Rightarrow \int_0^1 kx^2(1-x)dx = 1 \Rightarrow k\boxed{\int_0^1 x^2(1-x)dx} = 1 \Rightarrow k \times 0.08333 \approx 1 \Rightarrow k \approx 12$.

b) $P\left(X \leq \dfrac{1}{2}\right) = \int_{-\infty}^{1/2} f(x)dx = \int_{1/2}^1 kx^2(1-x)dx = 12 \times \boxed{\int_{1/2}^1 x^2(1-x)dx} \approx 12 \times 0.05729 \approx 0.6875$.

c) $EX = \int_{-\infty}^{\infty} x \times f(x)dx = \int_0^1 x \times kx^2(1-x)dx = 12 \times \boxed{\int_0^1 x \times x^2(1-x)dx} \approx 12 \times 0.05000 \approx 0.6000$.

$E\left(X^2\right) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \times f(x)dx = \int_0^1 x^2 \times kx^2(1-x)dx = 12 \times \boxed{\int_0^1 x^2 \times x^2(1-x)dx} \approx 12 \times 0.03333 \approx 0.4000$.

$\Rightarrow DX = E\left(X^2\right) - (EX)^2 \approx 0.4000 - 0.6000^2 \approx 0.04000 \Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{DX} \approx \sqrt{0.04000} \approx 0.2000$.

□

1.3 Thống kê

	Giá trị	Tham số	Lệnh	Ví dụ & chú thích
10	z_α	$0 < \alpha < 1$ $k \in \mathbb{Z}^+$	`= norm.inv(1 - α, 0, 1)`	$z_{0.05} = 1.6449$
11	$\chi^2_{\alpha,k}$		`= chisq.inv(1 - α, k)`	$\chi^2_{0.05,25} = 37.6525$
12	$t_{\alpha,k}$		`= t.inv(1 - α, k)`	$t_{0.05,\,29} = 1.6991$
13	$\overline{x}$	$x_1, x_2, \dots, x_n$	`= average(A:A)`	Nhập mẫu vào n dòng đầu ở cột `A`, thì địa chỉ dữ liệu là `A1:An`, hay đơn giản là `A:A`
14	s^2		`= var.s(A:A)`	
15	s		`= stdev.s(A:A)` hoặc `= sqrt(`$\hat{s}^2$`)`	
16	s_n^2		`= var.p(A: A)`	
17	s_n		`= stdev.p(A: A)` hoặc `= sqrt(`s^2`)`	
18	r	$x_1, x_2, \dots, x_n$ $y_1, y_2, \dots, y_n$	`= correl(B:B, A:A)`	Nhập các x_i vào n dòng đầu ở cột `A`, các y_i vào n dòng đầu ở cột `B`
19	b_1		`= slope(B:B, A:A)`	
20	b_0		`= intercept(B:B, A:A)`	
21	$\hat{y} = b_1 x + b_0$		`= forecast.linear(x, B:B, A:A)`	

VD3: Mẫu cỡ 50 từ $X \in N(\mu, \sigma^2)$ với $\sigma = 2$ cho số liệu theo bảng sau:

x_i	10–12	12–14	14–16	16–18
m_i	9	18	17	6

a) Tìm ƯLKC của μ.

b) Tìm KTC của μ với độ tin cậy 97%.

c) Kiểm định ở mức ý nghĩa 7% xem $EX = 13$ hay $EX > 13$.

d) Kiểm định ở mức ý nghĩa 6% xem có phải $EX = 13$ hay không.

HD. a) $X \in N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \mu = EX$ có ƯLKC $\boxed{\overline{x} = 13.8}$.

```
# Nhập x_i vào cột A: nhập 11 vào ô A1, kéo tới dòng 9 → nhập 13 vào ô A10,
  ↪ kéo tới dòng 9 + 18 = 27 → nhập 15 vào ô A28 tới dòng 27 + 17 = 44 → nhập
  ↪ 17 vào ô A45, kéo tới dòng 50.


= average(A:A)
```

b) $\sigma = 2 \Rightarrow$ KTC của μ: $(\overline{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$.

$1 - \alpha = 97\% = 0.97 \Rightarrow \alpha = 0.03 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.015 \Rightarrow z_{\alpha/2} = \boxed{z_{0.015} = 2.1701}$.

KTC: $(13.1862,\ 14.4138)$.

```
= norm.inv(1 - 0.015, 0, 1)
```

c) Thống kê kiểm định $z = \dfrac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} = 2.8284$.

$\alpha = 7\% = 0.07 \Rightarrow z_\alpha = \boxed{z_{0.07} = 1.4758}$.

$z > z_\alpha \Rightarrow$ bác bỏ $EX = 13$ (chấp nhận $EX > 13$).

```
= norm.inv(1 - 0.07, 0, 1)
```

d) $H_0 : EX = 13,\ H_1 : EX \neq 13,\ \alpha = 0.06$.

$z = 2.8284$ (như ý (c)).

$z_{\alpha/2} = \boxed{z_{0.03} = 1.8808}$.

$|z| > z_{\alpha/2} \Rightarrow$ bác bỏ H_0 (chấp nhận $EX \neq 13$).

```
= norm.inv(1 - 0.03, 0, 1)
```

□

VD4: Mẫu cỡ $n = 31$ từ $X \in N(\mu, \sigma^2)$ cho số liệu theo bảng sau

x_i	58–60	60–62	62–64	64–66
m_i	3	12	13	3

a) Tìm ƯLKC của μ và σ^2.

b) Tìm KTC của μ với độ tin cậy 92%.

c) Kiểm định ở mức ý nghĩa 4% xem $EX = 64$ hay $EX < 64$.

HD. a) $X \in N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow EX = \mu, DX = \sigma^2$. ƯLKC của μ là $\boxed{\overline{x} = 62.0322}$, của σ^2 là $\boxed{s^2 = 2.6323}$.

```
# Nhập x_i vào cột A: nhập 59 vào ô A1, kéo tới dòng 3 → nhập 61 vào ô A4,
  ↪ kéo tới dòng 3 + 12 = 15 → nhập 63 vào ô A16 tới dòng 15 + 13 = 28 → nhập
  ↪ 65 vào ô A29, kéo tới dòng 31.

= average(A:A)
= var.s(A:A)
```

b) KTC của μ: $(\overline{x} - t_{\alpha/2,n-1}\dfrac{s}{\sqrt{n}},\ \overline{x} + t_{\alpha/2,n-1}\dfrac{s}{\sqrt{n}})$.

$\boxed{s = 1.6224}$.

$1 - \alpha = 92\% = 0.92 \Rightarrow \alpha = 0.08 \Rightarrow t_{\alpha/2,n-1} = \boxed{t_{0.04,30} = 1.8120}$.

KTC: $(61.5042,\ 62.5603)$.

```
= stdev.s(A:A)
= t.inv(1 - 0.04, 30)
```

c) Thống kê kiểm định $t = \dfrac{\overline{x} - \mu_0}{s}\sqrt{n} = -6.7528$.

$\alpha = 4\% = 0.04 \Rightarrow t_{\alpha, n-1} = t_{0.04, 30} = 1.8120$ (sử dụng ý (b)).

$t < -t_{\alpha, n-1} \Rightarrow$ bác bỏ $EX = 64$ (chấp nhận $EX < 64$).

□

VD5: Phương pháp thứ nhất cho tỷ lệ sản phẩm tốt là 85%. Kiểm tra 300 sản phẩm sản xuất theo phương pháp thứ hai thì thấy có 30 phế phẩm. Hãy kiểm định ở mức ý nghĩa 8% xem có phải phương pháp thứ hai tốt hơn phương pháp thứ nhất không.

HD. $p =$ tỷ lệ sản phẩm tốt sản xuất theo phương pháp thứ hai. Bài toán

$$H_0 : p = 0.85,\ H_1 : p > 0.85,\ \alpha = 0.08.$$

$m =$ số sản phẩm tốt sản xuất theo phương pháp thứ hai = 270.

$$z = \frac{\dfrac{m}{n} - p_0}{\sqrt{p_0\,(1 - p_0)}}\sqrt{n} = \boxed{\frac{\dfrac{270}{300} - 0.85}{\sqrt{0.85 \cdot 0.15}}\sqrt{300}} = 2.4254.$$

$\alpha = 0.08 \Rightarrow z_\alpha = \boxed{z_{0.08} = 1.4051}$.

$z > z_\alpha \Rightarrow$ bác bỏ H_0 tức là phương pháp thứ hai tốt hơn.

```
= (270/300 - 0.85) / sqrt(0.85 * 0.15) * sqrt(300)
= norm.inv(1 - 0.08, 0, 1)
```

□

VD6: Với mức ý nghĩa 0.06 hãy kiểm định $H_0 : EX = EY$ với đối thuyết $H_1 : EX > EY$ trong đó X, Y là 2 đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Biết rằng 2 mẫu độc lập cỡ $n_1 = 17$ và từ X và $n_2 = 13$ từ Y cho ta số liệu sau:

x_i	21.7	21.9	22.1	22.3	22.5
$m_{i,x}$	1	4	6	5	1

y_i	21.8	22	22.2
$m_{i,y}$	5	7	1

Cho biết $DX = 0.03, DY = 0.02$.

HD. $\boxed{\overline{x} = 22.1118}$, $\boxed{\overline{y} = 21.9385} \Rightarrow z = \boxed{\dfrac{\overline{x} - \overline{y}}{\sqrt{\dfrac{DX}{n_1} + \dfrac{DY}{n_2}}}} = 3.01537.$

$\alpha = 0.06 \Rightarrow z_\alpha = \boxed{z_{0.06} = 1.5548}$.

$z > z_0 \Rightarrow$ bác bỏ H_0.

```
= average(A:A)
= average(B:B)
= norm.inv(1 - 0.06, 0, 1)
```

□

VD7: Khảo sát thu nhập (triệu đồng) trong 1 tháng của 10 công nhân ngành A và 15 công nhân ngành B ta thu được số liệu sau:

Ngành A	Ngành B
1.0, 1.2, 1.3, 1.3, 1.2, 1.3, 1.4, 1.2, 1.3, 1.4	1.1, 1.3, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.3, 1.4, 1.2, 1.5, 1.5, 1.5, 1.2, 1.2

Giả sử thu nhập trong 1 tháng của 1 công nhân ngành A và B là những đại lượng ngẫu nhiên X, Y có phân bố chuẩn với phương sai bằng nhau.

Hãy kiểm định ở mức ý nghĩa 3% giả thuyết nói rằng thu nhập trung bình của công nhân 2 ngành trên như nhau với đối thuyết cho rằng thu nhập trung bình của công nhân ngành B cao hơn ngành A.

HD. $H_0 : EX = EY, \quad H_1 : EX < EY, \quad \alpha = 0.03.$

$\boxed{\overline{x} = 1.26}$, $\boxed{\overline{y} = 1.3333}$, $\boxed{s_X^2 = 0.01378}$, $\boxed{s_Y^2 = 0.01524}$.

$$t = \boxed{\frac{\overline{x} - \overline{y}}{\sqrt{(n_1 - 1)\, s_X^2 + (n_2 - 1)\, s_Y^2}} \sqrt{\frac{n_1 n_2\, (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}} = -1.4832.$$

$\alpha = 0.03 \Rightarrow t_{\alpha, n_1+n_2-2} = \boxed{t_{0.03,23} = 1.9782}$.

$t > -t_{\alpha, n+m-2} \Rightarrow$ chấp nhận H_0, hay bác bỏ H_1, tức là không thể cho rằng thu nhập trung bình của công nhân ngành B cao hơn ngành A.

```
= average(A:A)
= var.s(A:A)

= average(B:B)
= var.s(B:B)

= t.inv(1 - 0.03, 23)
```

□

VD8: Mẫu cỡ $n = 100$ từ đại lượng ngẫu nhiên X cho ta số liệu sau:

x_i	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8
o_i	4	12	27	30	20	5	2

Hãy kiểm định ở mức ý nghĩa 7% xem có phải X có phân bố chuẩn $N\left(4, 1.3^2\right)$.

HD. $H_0 : X \in N\left(4, 1.3^2\right)$, $H_1 : X \notin N\left(4, 1.3^2\right)$, $\alpha = 0.07$.

S_i	o_i	p_{i0}	e_i	$\frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$
$(-\infty, 2]$	4	0.06197	6.1968	0.7788
$(2, 3]$	12	0.1589	15.891	0.9527
$(3, 4]$	27	0.2791	27.9122	0.02981
$(4, 5]$	30	0.2791	27.9122	0.1561
$(5, 6]$	20	0.1589	15.891	1.0625
$(6, 7]$	5	0.05146	5.146	0.004141
$(7, \infty)$	2	0.01051	1.0508	0.8574
		Thống kê kiểm định $\chi^2 =$		3.8415

$\chi^2_{\alpha, k-1} = \boxed{\chi^2_{0.07,\,6} = 11.6599}$.

$\chi^2 < \chi^2_{\alpha, k-1} \Rightarrow$ chấp nhận H_0.

```
= norm.dist(2, 4, 1.3, 1)
= norm.dist(3, 4, 1.3, 1) - norm.dist(2, 4, 1.3, 1)
= 1 - norm.dist(7, 4, 1.3, 1)

= chisq.inv(1 - 0.07, 7 - 1)
```

□

VD9: Mẫu cỡ $n = 60$ từ đại lượng ngẫu nhiên X cho ta số liệu dưới đây:

x_i	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–18
o_i	9	6	7	8	6	7	17

Kiểm định ở mức ý nghĩa 8% xem X có phân bố đều không?

HD. $*$ $H_0 : X \sim U(a, b)$, $H_1 : X \nsim U(a, b)$, $\alpha = 0.08$.

$\boxed{\overline{x} = 14.0583}$, $\boxed{s_n = 2.3648}$. Ước lượng theo phương pháp bình phương tối thiểu của a là $a^* = \overline{x} - s_n\sqrt{3} = 9.9623$, của b là $b^* = \overline{x} + s_n\sqrt{3} = 18.1543$ (số tham số chưa biết $r = 2$).

```
= average(A:A)
= var.p(A:A)
```

$*$ $H_0^* : X \sim U(a^*, b^*)$, $H_1^* : X \nsim U(a^*, b^*)$, $\alpha = 0.08$.

S_i	o_i	p_{i0}	e_i	$\frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$
$(-\infty, 11]$	9	0.1267	7.6001	0.2578
$(11, 12]$	6	0.1221	7.3242	0.2394
$(12, 13]$	7	0.1221	7.3242	0.01435
$(13, 14]$	8	0.1221	7.3242	0.06236
$(14, 15]$	6	0.1221	7.3242	0.2394
$(15, 16]$	7	0.1221	7.3242	0.01435
$(16, \infty)$	17	0.263	15.7788	0.09451
			Thống kê kiểm định $\chi^2 =$	0.9222

$\chi^2_{\alpha, k-r-1} = \chi^2_{0.08, 7-2-1} = \boxed{\chi^2_{0.08, 4} = 8.3365}$.

$\chi^2 < \chi^2_{\alpha, k-r-1} \Rightarrow$ chấp nhận H_0 (X có phân bố đều).

```
= (11 - a*) / (b* - a*)
= (12 - 11) / (b* - a*)
= (b* - 16) / (b* - a*)

= chisq.inv(1 - 0.08, 4)
```

□

VD10: Mẫu cỡ 200 từ VTNN (X, Y) cho ta số liệu sau:

X \ Y	T	N	M
C	26	48	24
K	51	43	8

Kiểm định ở mức ý nghĩa 5% xem X và Y độc lập nhau không?

HD. ∗ Bảng n_{ij}, n_{i*}, n_{*j}:

X \ Y	T	N	M	Σ
C	26	48	24	98
K	51	43	8	102
Σ	77	91	32	**200**

```
# Bảng (n_ij)_{2×3} nhập vào vùng A2:C3
= sum(A2:C2)  # ô D2 kéo tới D3
= sum(A2:A3)  # ô A4 kéo tới D4
```

∗ Bảng e_{ij}:

X \ Y	T	N	M
C	37.73	44.59	15.68
K	39.27	46.41	16.32

```
# Bảng (e_ij)_{2×3} tại vùng A6:C7
= $D2 * A$4 / $D$4  # ô A6 kéo tới C6
                    # hàng A6:C6 kéo tới C7
```

∗ Bảng $\dfrac{(n_{ij}-e_{ij})^2}{e_{ij}}$:

X \ Y	T	N	M
C	3.6468	0.2608	4.4147
K	3.5038	0.2506	4.2416

$\Rightarrow \chi^2 = \sum_{i,j} \dfrac{(n_{ij}-e_{ij})^2}{e_{ij}} = 16.3181$

```
# Bảng ((n_ij - e_ij)^2 / e_ij)_{2×3}   tại vùng A9:C10
= (a2 - a6)^2 / a6  # ô A9 kéo tới C9
                    # hàng A9:C9 kéo tới C10
= sum(A9:C10)
= chisq.inv(1 - 0.05, 2)
```

∗ $\chi^2_{\alpha,(r-1)(c-1)} = \chi^2_{0.05,(2-1)(3-1)} = \boxed{\chi^2_{0.05,2} = 5.9915}$.

$\chi^2 > \chi^2_{\alpha,(r-1)(c-1)} \Rightarrow X, Y$ không độc lập. □

VD11: Mẫu cỡ $n = 12$ từ véctơ ngẫu nhiên (X, Y) cho ta số liệu sau:

x_i	3	3.5	2.5	3.5	3	3.1	2	4	4.5	3	3.5	3.1
y_i	13	14	10	14.5	14	13.5	9.5	16	18	12.5	15	14.5

a) Tìm hệ số tương quan mẫu giữa X và Y. Có thể dùng hồi quy bình phương trung bình tuyến tính của Y đối với X để dự báo giá trị của Y được không, vì sao?

b) Tìm hàm hồi quy bình phương trung bình tuyến tính thực nghiệm của Y đối với X và ước lượng sai số bình phương trung bình.

c) Dự báo giá trị của Y khi biết $X = 2.3$.

HD. a) $\boxed{r = 0.9570}$. $|r|$ khá lớn (≥ 0.8) $\Rightarrow$ có thể dùng hồi quy bình phương trung bình tuyến tính của Y theo X để dự báo giá trị của Y.

```
# Nhập cặp giá trị 3 và 13 vào hai ô A1 và B1 tương ứng →, 3.5 và 14 vào A2
  ↪ và B2,..., → 3.1 và 14.5 vào A12 và B12.

= correl(B:B, A:A)
```

b) $\boxed{b_1 = 3.4397}$, $\boxed{b_0 = 2.6154}$. Hàm hồi quy $\widehat{Y} = 3.4397X + 2.6154$.

```
= slope(B:B, A:A)
= intercept(B:B, A:A)
```

$\boxed{s^2_{n,Y} = 5.0191} \Rightarrow$ sai số $s^2_{n,Y}\left(1 - r^2\right) = 0.4221$.

```
= var.p(B:B)
```

c) Khi $X = 2.3$ ta dự báo Y nhận giá trị $\hat{y} = b_1 \cdot 2.3 + b_0 = 10.5266$.

```
= forecast.linear(2.3, B:B, A:A)
```

□

Thống kê thời gian thực hành:

VD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Σ
Time	1'2"	1'21"	3'9"	2'33"	47"	2'5"	2'24"	3'9"	4'26"	1'55"	2'45"	29'18"

2 Python

đang cập nhật...

3 Phụ lục

Bảng kết hợp tính toán và trình bày bài làm, vừa mô tả một trang Excel cho ví dụ 10.

	A	B	C	D	E	*Excel*
1	Bảng n_{ij}, n_{i*}, n_{*j}:					
2	X \ Y	T	N	M	$\sum$	
3	C	26	48	24	98	`=sum(B3:D3)`
4	K	51	43	8	102	
5	$\sum$	77	91	32	**200**	`=sum(B3:B4)`
6	Bảng e_{ij}:					
7		37.73	44.59	15.68		`=$E3*B$5/$E$5`
8		39.27	46.41	16.32		
9	Bảng $\frac{(n_{ij}-e_{ij})^2}{e_{ij}}$:					
10		3.6468	0.2608	4.4147		`=(B3-B7)^2/B7`
11		3.5038	0.2506	4.2416		
	$\chi^2 =$	16.3181				`=sum(B10:D11)`
	$\chi^2_{\alpha,(h-1)(k-1)} = \chi^2_{0.05,(2-1)(3-1)} =$	$\chi^2_{0.05,2} = 5.9915$.				`=chisq.inv.rt(0.05,2)`
	$\chi^2 > \chi^2_{\alpha,(h-1)(k-1)} \Rightarrow X, Y$ không độc lập.					